CORRECTION

Exercice n° 1 : signe d'une fraction. — 2 pts

Pour chaque fraction, dire si elle est positive ou négative.

a. $\frac{12}{-5}$: **négative** **b.** $\frac{-7}{-3}$: **positive** **c.** $-\frac{6}{11}$: **négative** **d.** $\frac{-2}{-9}$: **positive**

Exercice n° 2 : question de cours. — 2 pts

Donner la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 30.

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29

Exercice n° 3 : décomposer et simplifier. — 3 pts

1. Décomposer 90 et 84 en produit de facteurs premiers.

a. 90

$= 2 \times 45$

$= 2 \times 3 \times 15$

$= \mathbf{2 \times 3 \times 3 \times 5}$

b. 84

$= 2 \times 42$

$= 2 \times 2 \times 21$

$= \mathbf{2 \times 2 \times 3 \times 7}$

2. En déduire la forme irréductible de $\frac{84}{90}$.

$$\frac{84}{90} = \frac{\mathbf{2} \times 2 \times \mathbf{3} \times 7}{\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times 3 \times 5} = \frac{14}{15}$$

Exercice n° 4 : additions et soustractions. — 3 pts

Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

a. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$

$= \frac{3 \times 2}{4 \times 2} + \frac{5}{8}$

$= \frac{6}{8} + \frac{5}{8}$

$= \frac{11}{8}$

b. $\frac{3}{10} - \frac{7}{15}$

$= \frac{3 \times 3}{10 \times 3} - \frac{7 \times 2}{15 \times 2}$

$= \frac{9}{30} - \frac{14}{30}$

$= -\frac{5}{30}$

$= -\frac{\mathbf{5}}{2 \times 3 \times \mathbf{5}}$

$= -\frac{1}{6}$

Exercice n° 5 : multiplications.

3 pts

Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

a. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$

$= \frac{4 \times 3}{9 \times 8}$

$= \frac{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times \mathbf{3}}{\mathbf{3} \times 3 \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times 2}$

$= \frac{1}{6}$

b. $-\frac{7}{4} \times (-\frac{8}{21})$

$= \frac{7 \times 8}{4 \times 21}$

$= \frac{\mathbf{7} \times \mathbf{2} \times \mathbf{2} \times 2}{\mathbf{2} \times \mathbf{2} \times 3 \times \mathbf{7}}$

$= \frac{2}{3}$